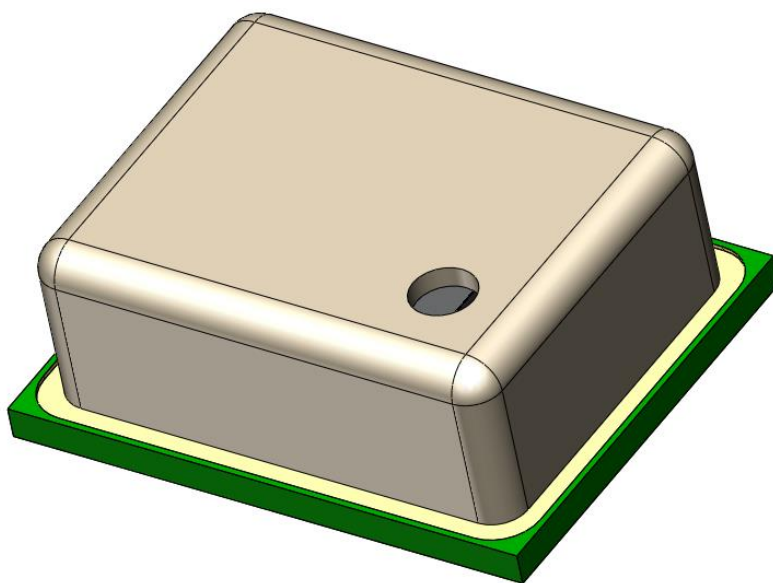


LQTP001HTA - 高精度 - 气压传感器

数字输出 - 电容式原理

用于便携式装置的气压传感器



内容目录表

	产品概况	4
1.1	产品简述.....	4
1.2	功能特征.....	4
1.3	典型应用	4
2	名词定义、首字母简写及缩写	5
2.1	名词定义.....	5
3	管脚配置及结构框图	6
3.1	管脚配置及描述	6
3.2	结构框图	7
4	产品规格	8
4.1	工作范围.....	8
4.2	绝对最大额定值.....	8
4.3	电流消耗.....	9
4.4	温度传输函数.....	9
4.5	压力传输函数	10
4.6	时序特征	11
5	功能描述	12
5.1	工作模式.....	12
5.2	模式转换图.....	12
5.3	启动顺序.....	13
5.4	测量精度及速率.....	13
5.5	传感器接口.....	14
5.6	中断.....	14
5.7	结果寄存器操作.....	14
5.8	FIFO 操作.....	14
5.9	校准及测量补偿	13
5.9.1	如何计算压力补偿值	15
5.9.2	如何计算温度补偿值	15
5.9.3	补偿比例因子.....	16
5.9.4	压力和温度计算过程.....	17
6	应用	18
6.1	测量设置及应用案例.....	18
6.2	应用电路案例	19

内容目录表

7	数字接口	21
8	寄存器地图	22
9	寄存器描述	23
9.1	压力数据 (PRS_Bn).....	23
9.1.1	PRS_B2.....	23
9.1.2	PRS_B1.....	23
9.1.3	PRS_B0.....	24
9.2	温度数据(TMP_Tn).....	24
9.2.1	TMP_B2.....	24
9.2.2	TMP_B1.....	25
9.2.3	TMP_B0.....	25
9.3	压力配置(PRS_CFG).....	26
9.4	温度配置(TMP_CFG).....	28
9.5	传感器工作模式及状态 (MEAS_CFG).....	29
9.6	中断及 FIFO 配置(CFG_REG).....	30
9.7	中断状态 (INT_STS).....	31
9.8	FIFO 状态(FIFO_STS).....	32
9.9	软重置及 FIFO 清除(RESET).....	33
9.10	产品及版本 ID(ID).....	33
9.11	校准系数 (COEF).....	34
9.12	系数源.....	35
10	封装尺寸	36
10.1	封装尺寸.....	36
	修订历史.....	38
	已知问题列表.....	39

LQTP001HTA – 数字式气压计

1 产品概况

1.1 产品简述

LQTP001HTA 是一个高精度、低功耗的小型化数字式气压传感器产品。LQTP001HTA 既是压力传感器又是温度传感器。压力传感元件基于电容式感应原理，确保温度变化时的高精度。小巧的封装使 LQTP001HTA 对于移动应用及可穿戴装置非常理想。

LQTP001HTA 的内部信号处理器将压力和温度传感元件的输出转化为 24 位的结果。每一个压力传感器都单独校准过并且包含了校准系数，校准系数在应用中被用于将测量结果转化为真实的压力和温度值。

LQTP001HTA 有一个能够储存最近 32 组测量值的 FIFO 寄存器。通过使用 FIFO, 主机可以在两次读取之间在睡眠模式维持较长时间，这样可以降低整体系统功耗。

传感器测量值及校准系数可以通过串行 I²C 接口或 SPI 接口获取。

1.2 功能特征

- 工作范围: 压力: 300 – 1200 hPa. 温度: -40 – 85 °C.
- 压力传感器精确度: ± 0.006 hPa (or ± 5 cm) (高精度模式).
- 压力传感器精度: ± 0.06 hPa (or ± 50 cm) (非线性), ± 1 hPa (or ± 8 m) (绝对精度).
- 温度精度: ± 0.5 °C.
- 压力的温度敏感系数: < 0.5 Pa/K
- 测量时间: 典型值: 28 ms. 最小值: 3 ms.
- 平均电流消耗: 高精度模式: 60 μ A, 低功耗模式: 3 μ A, 待机模式: < 1 μ A.
- 工作电压: VDDIO: 1.2 – 3.6 V, VDD: 1.7 – 3.6 V.
- 工作模式: 命令模式(手动)、后台模式(自动)及待机模式
- 校准: 单独校准的系数用作测量结果校正
- FIFO: 储存最近的 32 组压力或温度测量结果
- 接口: I²C 和 SPI (都带中断可选)
- 封装尺寸: 8-pin LGA, 2.0 mm x 2.5 mm x 1.0 mm.

1.3 典型应用

- 室内导航(楼层检测, 如商场、停车场)定位卡, 手机等应用; 电梯楼层检测
- 运动健康(精确的抬升高度及垂直速度获取)运动、儿童、老年手表等; 海拔、楼层、跌倒检测
- 室外导航(GPS 启动时间及精度提升、航迹推算, 如隧道中)码表、登山杖、智能头盔, 执法仪
- 气象站(局部微气象预测)微型气象站、桌面气象站、钓鱼类器材应用
- 擦窗机器人、扫地机、空气净化器(滤网脏污检测)
- 燃气表、燃气阀(温压补偿、泄露报警)
- 无人机、穿越机(高度信息、悬停)
- 呼吸训练器、智能吹风机
- 定位卡、智能工牌、三防手机、对讲机等

2 名词定义、首字母简写及缩写

2.1 名词定义

规格书术语及定义的阐释

表 1

名词	定义/解释
绝对精度	整个测量范围内的绝对测量精度
位深度	用于将传感器输入转换成数字输出的总的位深度，以位数表示
数字分辨率	以输出值最低有效位变化代表的压力值，该值应远小于传感器的噪声。
满量程(FSR)	传感器的峰峰测量范围
LSB	最低有效位
测量时间	获取一次传感器输出需要的时间，该数值决定最大的测量速率。
MSB	最高有效位
非线性	相对于 1000 hPa 和 25 °C，测量的输出与最佳拟合直线的偏差
输出补偿	通过补偿带有传感器固有误差的测量结果而获取更精确结果的过程。补偿结果是通过将测得的结果应用补偿算法（其中包含校准系数）计算而得。
精确度(噪声)	经过传感器过采样后，最小可测量的变化，以 rms 表示。
压力的温度系数	由于相对 25 °C 的温度变化造成的补偿后的压力测量值与期望值的偏差，以 Pa/K 衡量。
传感器校准	生产测试时，将传感器的测量结果与参考值进行对比以及从偏差中计算一组校准系数的过程。校准系数储存于传感器的存储器中，用于输出的补偿。
过采样率(OSR)	为生成一次传感器输出结果而规定的内部测量次数

3 管脚配置及结构框图

3.1 管脚配置及描述

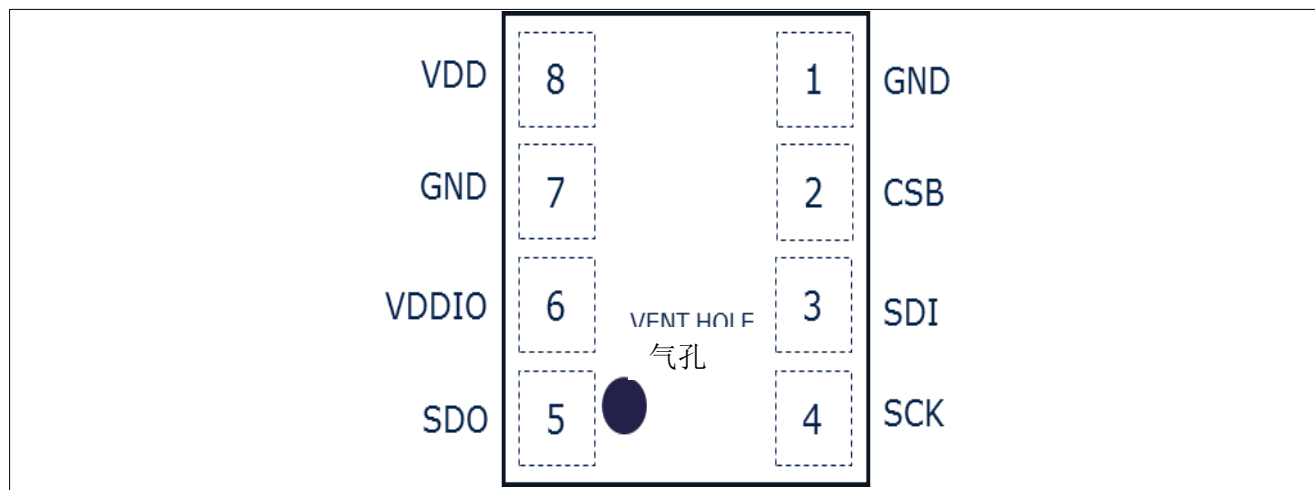


图 1 管脚配置 (顶视图, 图片不按比例) (注意: 不能把气孔对应焊盘作为 PIN1)

表 2 管脚描述

管脚	名称	SPI 3 线	SPI 3 线带中断	SPI 4 线	I ² C	I ² C 带中断
1	GND	接地				
2	CSB	片选 - 低电平	片选 - 低电平	片选 - 低电平	未使用 – 开路 (内部上拉) 或连接到 VDDIO	未使用 – 开路 (内部上拉) 或连接到 VDDIO
3	SDI	串行数据输入/输出	串行数据输入/输出	串行数据输入	串行数据输入/输出	串行数据输入/输出
4	SCK	串行时钟				
5	SDO	未使用	中断	串行数据输出	地址的最低有效位	中断脚和 I ² C 地址最小有效位
6	VDDIO	数字模块及 I/O 接口工作电压				
7	GND	接地				
8	VDD	模拟模块工作电压				

备注: 如果使用 I²C 模式, 建议 CSB 脚外部也上拉到 VDDIO, 上拉电阻参考 SDA 和 SCL

3.2 结构框图

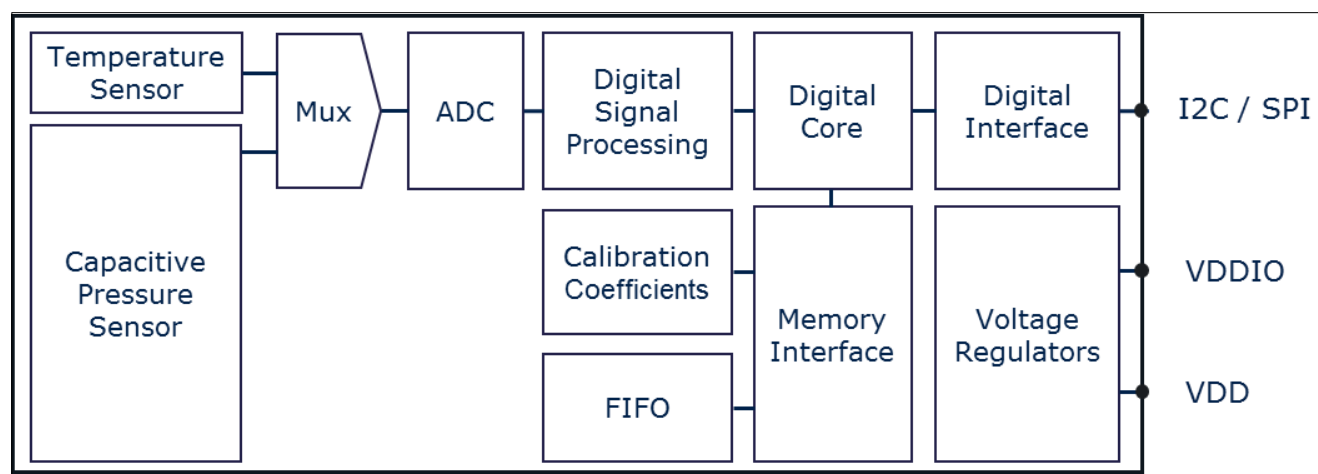


图 2

4 产品规格

4.1 工作范围

为确保产品的正常工作，一定不能超过以下的工作条件。除非有其他说明，后续章节规定的所有参数参考这些工作条件。

表 3 工作范围

参数	符号	值			单位	注意事项 / 测试条件
		最小值	典型值	最大值		
压力	P _a	300		1200	hPa	
温度	T _a	-40		85	°C	
工作电压	V _{DD}	1.7		3.6	V	
接口工作电压	V _{DDIO}	1.2		3.6	V	
工作电压上升时间	t _{vddup}	0.001		5	ms	工作电压达到终值的90%所需要的时间
焊接漂移			±0.5		hPa	回流后 72 小时测试. 最小焊球高度 50um.
长期稳定性			±0.5		hPa	12 个月

4.2 绝对最大额定值

绝对最大额定值，超过这些值的任何一个将导致集成电路不可恢复的损伤。

注意：应力超过“绝对最大额定值”中列出的值会导致器件的永久性损伤。长期暴露于绝对最大额定值下会影响器件的可靠性。

表 4 绝对最大额定值

参数	符号	值			单位	注意事项 / 测试条件
		最小值	典型值	最大值		
V _{DD} 和 V _{DDIO}	V _{DDxx_max}			4	V	
任意管脚电压	V _{max}			4	V	
储存温度	T _s	-40		125	°C	
最大过压	P _{max}			10.000	hPa	
静电损伤 ESD	V _{ESD_HBM}	-2		2	KV	HBM (JESD22-A114)

LQTP001HTA – 数字式气压计

产品规格

Confidential

4.3 电流消耗

测试条件(除非表中另有规定): $V_{DD}=1.8V$ 及 $V_{DDIO}=1.8V$. 典型值 ($P_A=1000hPa$ 和 $T_A=25^{\circ}C$). 最大/最小值. ($P_A=950-1050hPa$ 和 $T_A=0...+65^{\circ}C$).

表 5 电流消耗

参数	符号	值			单位	注意事项 / 测试条件
		最小值	典型值	最大值		
峰值电流消耗	I_{peak}			360	μA	测量值转换期间
待机电流消耗	I_{stb}			<1	μA	
电流消耗 (每秒测一次)	I_{1Hz}		3		μA	低精度(低功耗)
			11			标准精度
			40			高精度

注意: 电流消耗取决于压力测量的精确度和速率, 不同压力测量精度及速率组合下电流消耗的情况请参考[压力配置 \(PRS_CFG\)](#) 寄存器描述。

4.4 温度传输函数

测试条件(除非表中另有规定): $V_{DD}=1.8V$ 及 $V_{DDIO}=1.8V$. 典型值 ($P_A=1000hPa$ 和 $T_A=25^{\circ}C$). 最大/最小值. ($P_A=950-1050hPa$ 和 $T_A=0...+65^{\circ}C$).

表 6 温度传输函数

参数	符号	值			单位	注意事项 / 测试条件
		最小值	典型值	最大值		
温度精度	A_t		+/-0.5		$^{\circ}C$	
温度分辨率	A_{t_res}			0.1	$^{\circ}C$	
温度测量速率	f	1		128	Hz	

LQTP001HTA – 数字式气压计

产品规格

Confidential

4.5 压力传输函数

测试条件(除非表中另有规定): $V_{DD}=1.8V$ 及 $V_{DDIO}=1.8V$. 典型值 ($P_A=1000hPa$ 和 $T_A=25^{\circ}C$). 最大/最小值. ($P_A=950-1050hPa$ 和 $T_A=0...+65^{\circ}C$).

表 7 压力传输函数

参数	符号	值			单位	注意事项 / 测试条件
		最小值	典型值	最大值		
绝对压力精度	A_{p_abs}	-100		100	Pa	$P_A=300-1200hPa$ $T_A=0...+65^{\circ}C$
相对压力精度	A_{p_rel}	-6		6	Pa	
压力精确度	A_{p_prc}		5.0		Pa_{RMS}	低功耗
			1.2			标准
			0.6			高精度

注意: 压力精度用平均标准偏差来衡量。对于所有精度模式选项请参考 [压力配置 \(PRS_CFG\)](#) 寄存器描述

电源抑制	A_{p_psr}			0.063	Pa_{RMS}	以 217Hz 方波和宽带噪声, 100mV _{pp} 测量
校准后测量值的压力温度敏感度	A_{p_tmp}			0.5	Pa/K	1000hPa, 25...+40°C.
压力数据分辨率	A_{p_res}			0.06	Pa_{RMS}	
压力测量速率	f	1		128	Hz	
压力测量时间	t		5		ms	低功耗
			28			标准
			105			高精度

注意: 压力测量时间(即最大测量速率) 取决于压力测量的精度。可能的测量精度和速率的组合的概况请参考 [压力配置 \(PRS_CFG\)](#) 寄存器描述。

4.6 时序特征

表 8 时序特征

参数	符号	值			单位	注意事项 / 测试条件
		最小值	典型值	最大值		
启动时序						
传感器就绪时间	T _{Sensor_rdy}			12	ms	当传感器就绪时，测量配置寄存器中的 SENSOR_RDY 位将会被设置
校准系数就绪时间	T _{Coef_rdy}			40	ms	当系数可以读取时，测量配置寄存器中的 COEF_RDY 位将会被设置
注意: 启动时间由 VDD > 1.2V & VDDIO > 0.6V 或软重置测得。						
I ² C 时钟	f _{I2C}			3.4	MHz	
SPI 时钟	f _{SPI}			10	MHz	

LQTP001HTA – 数字式气压计

功能描述

5 功能描述

5.1 工作模式

LQTP001HTA 支持三种不同的工作模式即：待机模式、命令模式及后台模式。

- 待机模式
 - 上电或重启后的默认模式，不进行测量。
 - 所有的寄存器和补偿系数可以读取。
- 命令模式
 - 根据所选精度，进行 1 次温度或压力测量。
 - 测量完成后传感器会返回待机模式，并且可以从结果寄存器读取测量结果。
- 后台模式
 - 压力和/或温度测量根据选定的测量精度及速率持续进行，温度测量在压力测量后立即进行。
 - FIFO 可以用于储存 32 个测量结果，使读取结果的次数最小化。

注意: 工作模式和测量类型在 [传感器工作模式和状态 \(MEAS_CFG\)](#) 寄存器中设置

5.2 模式转换图

模式转换图如下所示：

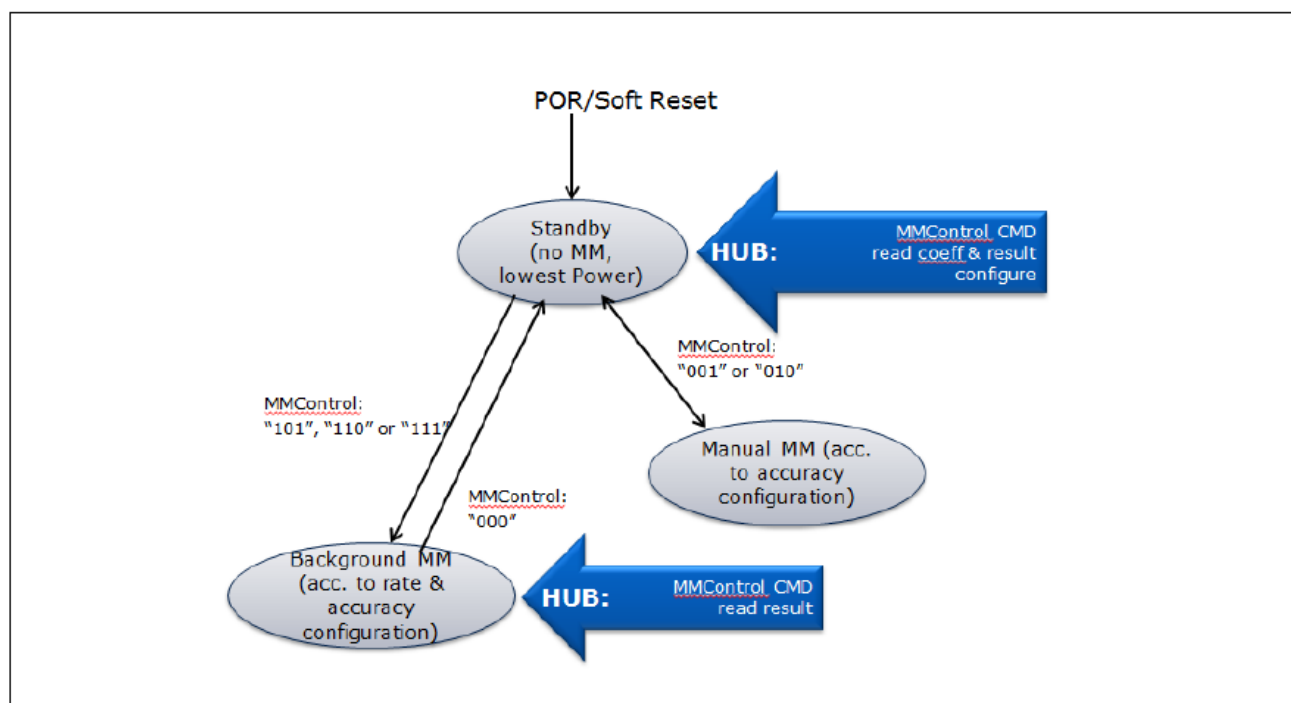


图 3 模式转换图

LQTP001HTA – 数字式气压计

功能描述

5.3 启动顺序

Confidential

LQTP001HTA 的启动顺序如下所述。下图显示了寄存器何时可以进行读写操作及压力和温度测量何时可以开始。

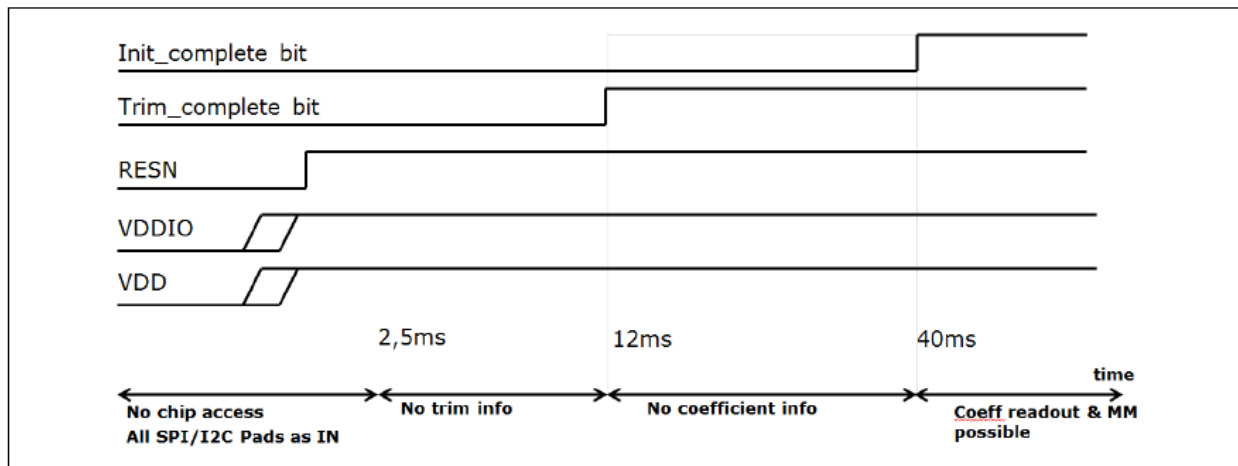


图 4 启动顺序

5.4 测量精度及速率

不同的应用要求不同的测量精度及速率。一些应用，如气象站，比室内导航和运动应用要求更高的精度和测量速率。

LQTP001HTA 的测量精度和速率（后台模式下）可以配置成匹配应用场景的要求，这将降低传感器和整体系统的功耗。

为了取得较高的精度，LQTP001HTA 会多次读取（过采样）并合并为一个结果输出，这样会增加电流消耗及测量时间，同时降低了最大测量速率。

测量精度、速率及测量时间在 [压力配置 \(PRS_CFG\)](#) 和 [温度配置 \(TMP_CFG\)](#) 寄存器中设定。寄存器描述中包含电流消耗及可能的测量精度、时间及速率组合的信息。

请注意压力传感器是温度相关的，为补偿温度相关性，温度测量必须和压力测量一起进行。这样降低了压力最大测量速率，因为： $\text{Rate}_{\text{temperature}} * \text{Time}_{\text{temperature}} + \text{Rate}_{\text{pressure}} * \text{Time}_{\text{pressure}} < 1 \text{ second}$ 。[测量设置及应用案例](#) 包含一个表格，其中有不同应用案例下压力和温度测量精度及时间组合的示例。

下图中描述了后台模式下温度和压力测量的顺序。

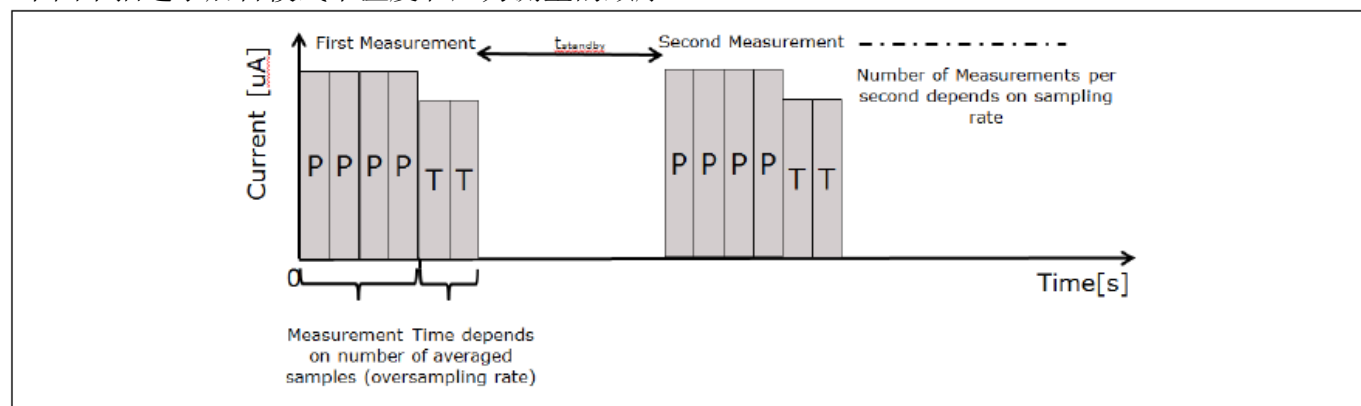


Figure 5 后台模式下温度和压力的测量顺序

LQTP001HTA – 数字式气压计

功能描述

5.5 传感器接口

LQTP001HTA 可以当作一个通过 3 线 SPI、4 线 SPI 或者 I²C 串行接口访问的从属器件。

- I²C 接口
 - 传感器的默认接口
 - 传感器地址为 0x77 (默认) 或 0x76 (如果 SDO 脚下拉到 GND)
- SPI 接口
 - 传感器如果在 CSB 脚上检测到低电平, 将会切换至 SPI 配置. 4 线 SPI 是默认的 SPI 接口。
 - 要启用 3 线 SPI 配置, 启动后必须设置 **中断及 FIFO 配置 (CFG_REG)** 寄存器中某一位。

5.6 中断

LQTP001HTA 在当新的测量结果可用和/或 FIFO 满的时候会产生一个中断信号。传感器使用 SDO 脚作为中断信号, 因此如果接口是 4 线 SPI 则不支持中断。

中断可在 **中断及 FIFO 配置 (CFG_REG)** 寄存器中启用和配置。在 I²C 下, SDO 脚同时用作中断和器件地址的最低有效位。如果 SDO 脚被拉低, 中断极性必须设为高电平, 反之亦然。

中断状态可从 **中断状态 (INT_STS)** 寄存器读取。

5.7 结果寄存器操作

开始测量后, 最新的压力和温度原始数据可在结果寄存器中可用, 压力和温度分开使用寄存器。温度测量可以跳过, 跳过温度测量可以以极快的速度测量压力。所有的测量数据可以使用自动递增的方法在一次命令下读取。读取结果寄存器后, 只有直到新的测量完成时所有数据才可以再读取。在使用 FIFO 的情况下, 读取一次后, 寄存器内容成为 0x800000, 当读取结果寄存器时, 生成的新的结果不会干扰。

5.8 FIFO 操作

LQTP001HTA FIFO 可以储存 32 个最新的压力或温度测量结果, 这降低了整体系统的功耗, 因为主处理器无需不停地从传感器请求数据而可以较长时间的进入待机状态。

FIFO 可以储存温度和压力测量的任意组合, 因为在后台模式下温度和压力的测量速率可以单独设定。比如压力测量速率可以设置为比温度高 4 倍, 这样 5 个结果中只有 1 个是温度。在结果数据中可以看见测量类型, 传感器会设置最高有效位为:

- '1' 如果结果为压力测量
- '0' 如果结果为温度测量
 - 传感器使用 24 位储存测量结果。因为这些位数超过覆盖完整压力动态范围所需, 所以使用最高有效位来标记测量类型不会影响结果的精度

FIFO 可以在 **中断及 FIFO 配置 (CFG_REG)** 寄存器中启用。不管 FIFO 寄存器中的下一个结果是温度或压力, FIFO 中的数据都是从 **压力数据 (PRS_Bn)** 寄存器中读出的。

当一个测量结果读出后, FIFO 会自动递增地放置下一个结果到数据寄存器, 当 FIFO 为空时 **FIFO 状态 (FIFO_STS)** 寄存器中会设置一个标记, 接下来的所有读取都将返回 0x800000。

如果 FIFO 存满时 **FIFO 状态 (FIFO_STS)** 寄存器中会设置一个标记, 并且如果在 **Interrupt and 中断和 FIFO 配置 (CFG_REG)** 寄存器中启用了中断功能, 传感器会生成一个中断信号。

LQTP001HTA – 数字式气压计

功能描述

5.9 校准及测量补偿

LQTP001HTA 是一个经校准的传感器，它包含了校准系数。这些校准系数在应用中（比如通过主机）用作补偿测量结果的非线性。

以下章节描述如何计算补偿值并且将他们转换为单位为 Pa 和 °C 的值。

5.9.1 如何计算压力补偿值

1. 从校准系数寄存器读取校准系数(c00, c10, c20, c30, c01, c11, 和 c21)

注意: 从校准系数寄存器中读取的校准系数是 16 位的二进制补码数。

2. 基于所选的精度选择比例因子 kT (温度) 和 kP (压力)，比例因子列于 [表 9](#)。

3. 从寄存器或者 FIFO 中读取压力和温度结果。

注意: 从结果寄存器 (或 FIFO) 中读取的测量结果是 24 位二进制补码数。取决于选择的测量速率，上一次压力测量后可能不会测量温度。

4. 计算比例后的测量结果:

$$\begin{aligned} T_{\text{raw_sc}} &= T_{\text{raw}} / kT \\ P_{\text{raw_sc}} &= P_{\text{raw}} / kP \end{aligned}$$

5. 计算补偿后的测量结果:

$$\begin{aligned} P_{\text{comp}}(\text{Pa}) &= c00 + P_{\text{raw_sc}} * (c10 + P_{\text{raw_sc}} * (c20 + P_{\text{raw_sc}} * c30)) + T_{\text{raw_sc}} \\ &\quad * c01 + T_{\text{raw_sc}} * P_{\text{raw_sc}} * (c11 + P_{\text{raw_sc}} * c21) \end{aligned}$$

5.9.2 如何计算温度补偿值

1. 从 [校准系数\(COEF\)](#) 寄存器中读取校准系数(c0 和 c1)

注意: 从校准系数寄存器中读取的校准系数是 12 位二进制补码数。

2. 基于所选的精度选择比例因子 kT (温度)，比例因子列于 [表 9](#)。

3. 从温度寄存器或 FIFO 中读取温度数据。

注意: 从温度结果寄存器 (或 FIFO) 中读取的测量结果是 24 位二进制补码数。

4. 计算比例后的测量结果:

$$T_{\text{raw_sc}} = T_{\text{raw}} / kT$$

5. 计算补偿后的测量结果:

$$T_{\text{comp}}(^{\circ}\text{C}) = c0 * 0.5 + c1 * T_{\text{raw_sc}}$$

5.9.3 补偿比例因子

表 9 补偿比例因子

过采样率	比例因子 (kP 或 kT)
1 (single)	524288
2 times (低功耗)	1572864
4 times	3670016
8 times	7864320
16 times (标准)	253952
32 times	516096
64 times (高精度)	1040384
128 times	2088960

5.9.4 压力和温度计算过程

下图描述压力和温度的计算过程：

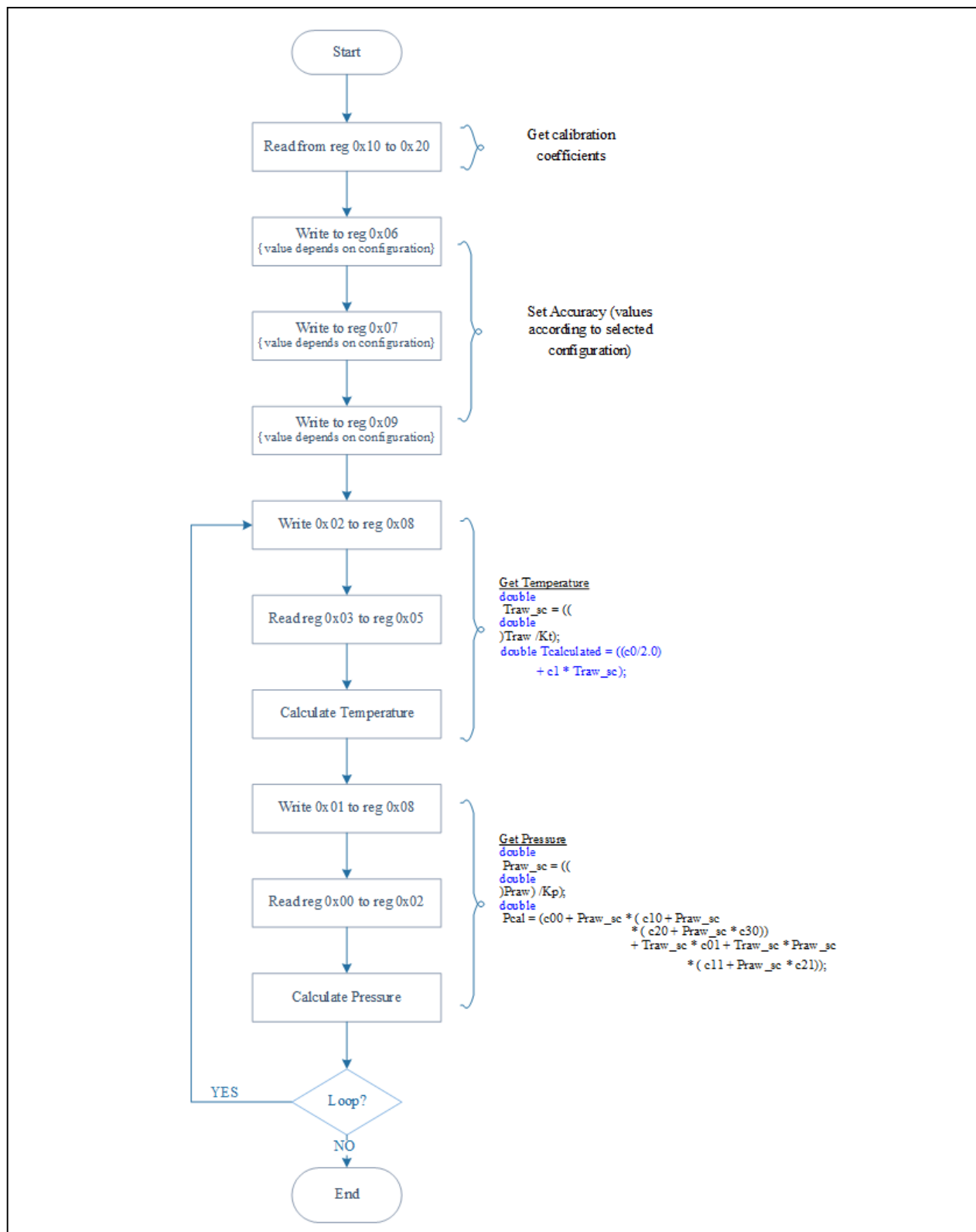


图 6 压力和温度的计算过程

6 应用

6.1 测量设置及应用案例

表 10 测量设置及应用案例 (TBD)

使用案例	性能	压力寄存器配置 地址: 0x06	温度寄存器配置 地址: 0x07	其他
气象站(低功耗、后台模式)	5 Pa 精度 1 pr sec. 6 uA	0x01	0x00	开启后台测量 (地址 0x08)
室内导航(标准精度、后台模式)	10 cm 精度 2 pr sec. 30 uA	0x14	0x00	启用压力移位 (地址 0x09) 开启后台测量 (地址 0x08)
运动 (高精度、高速率、后台模式)	5 cm精度 4 pr sec. 200 uA	0x26	0x20	启用压力移位 (地址 0x09) 开启后台测量 (地址 0x08)

LQTP001HTA – 数字式气压计

应用

6.2 应用电路案例

下面的应用电路案例图演示了 I2C 和 SPI 串行接口的连接：

如果使用 I2C 模式，CSB 引脚建议外部也接到高电平。

I2C 的 SCK 和 SDA 都需要上拉电阻。

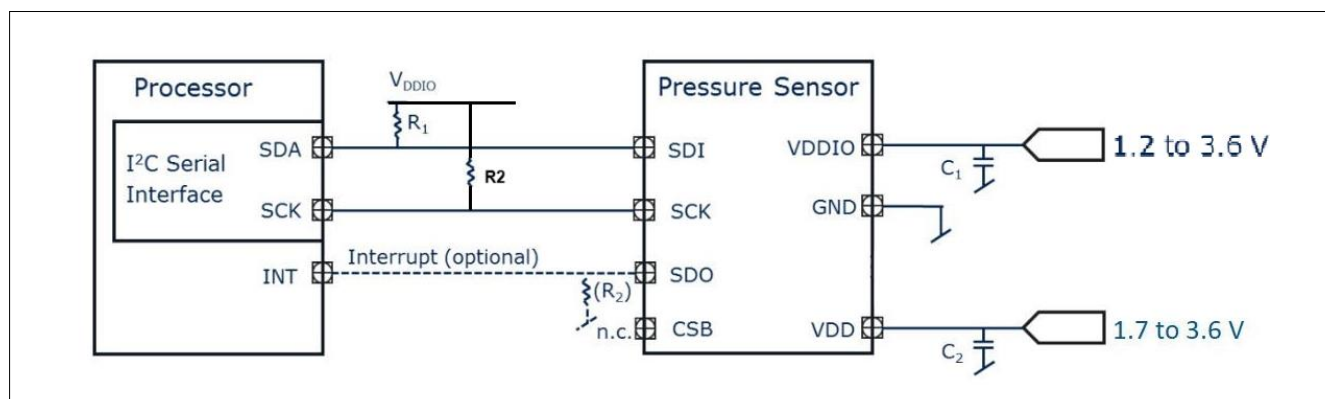


图 7 使用 I²C 串行接口的应用电路案例

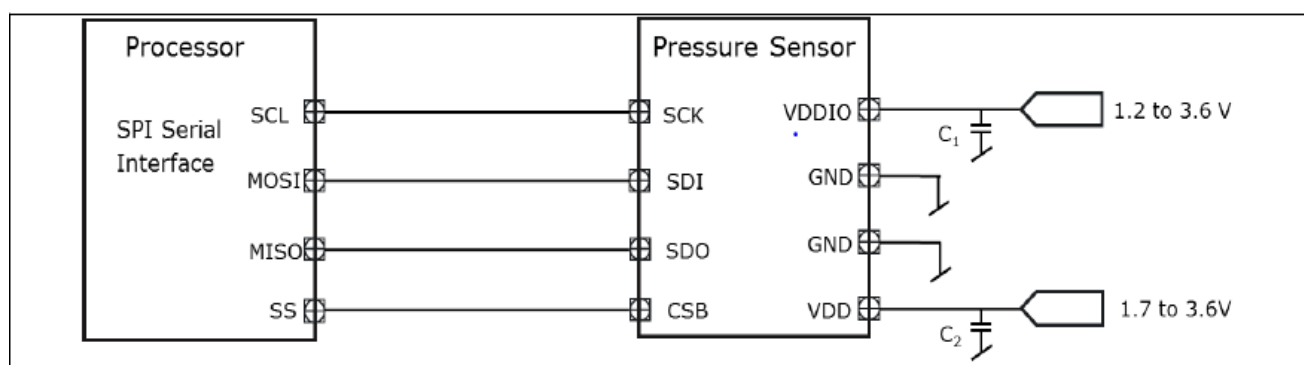


图 8 使用 SPI 4 线接口的应用电路案例

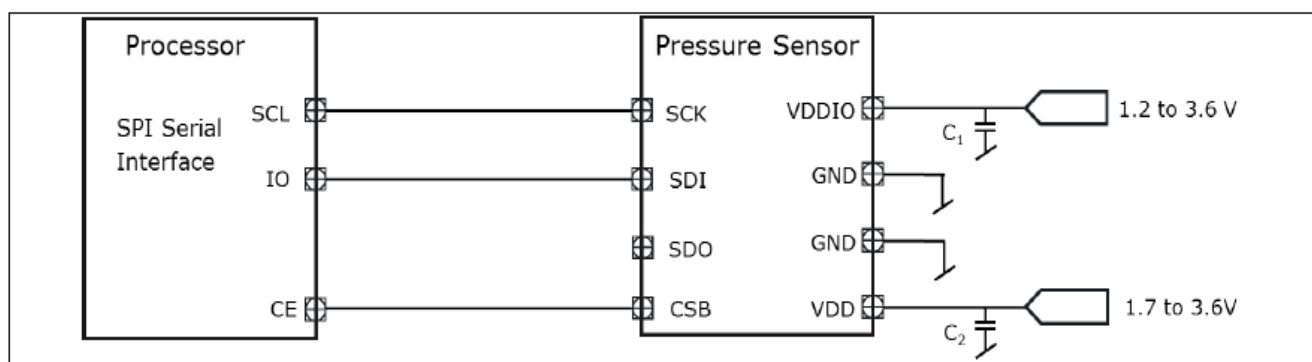


图 9 使用 SPI3 线串行接口的应用电路案例

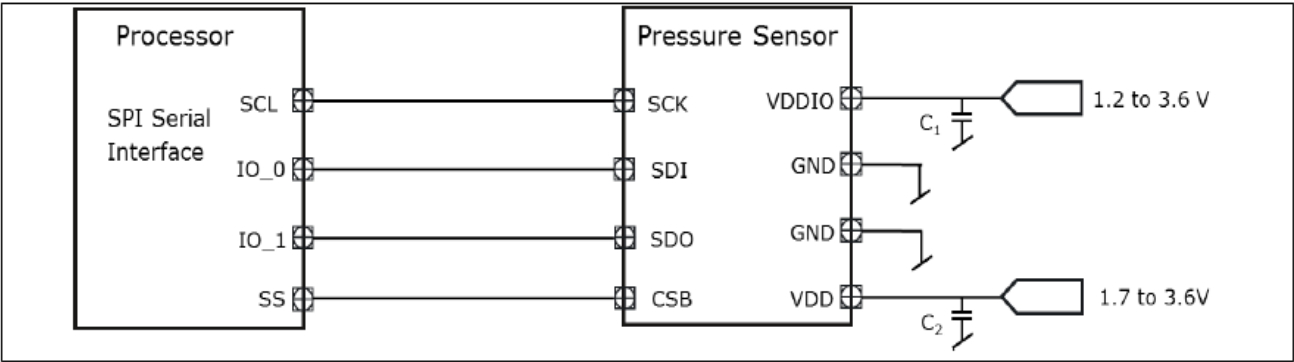


图 10 使用带中断的 3 线 SPI 应用电路案例

表 11 元件值

元件	符号	值			单位	注意事项/测试条件
		最小值	典型值	最大值		
上拉/下拉电阻	R_1, R_2	5		100	K Ω	R_2 为可选，并且将会设置地址为 0x76 而不是 0x77
电源屏蔽电容	C_1, C_2	100	100		nF	屏蔽电容器应当尽可能靠进封装管脚放置

7 数字接口

Intentionally left blank

8 寄存器地图

表 12 寄存器地图

寄存器名称	地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	重置态
PSR_B2	0x00	PSR[23:16] (r)								00 _h
PSR_B1	0x01	PSR[15:8](r)								00 _h
PSR_B0	0x02	PSR[7:0](r)								00 _h
TMP_B2	0x03	TMP[23:16] (r)								00 _h
TMP_B1	0x04	TMP[15:8] (r)								00 _h
TMP_B0	0x05	TMP[7:0] (r)								00 _h
PRS_CFG	0x06	-	PM_RATE [2:0] (rw)			PM_PRC [3:0] (rw)			00 _h	
TMP_CFG	0x07	TMP_EXT (rw)	TMP_RATE [2:0] (rw)			TM_PRC [3:0] (rw)			00 _h	
MEAS_CFG	0x08	COEF_RDY (r)	SENSOR_RDY (r)	TMP_RDY (r)	PRS_RDY (r)	-	MEAS_CRTL [2:0] (rw)			00 _h
CFG_REG	0x09	INT_HL (rw)	INT_SEL [2:0] (rw)			TMP_SHIFT_EN (rw)	PRS_SHIFT_EN (rw)	FIFO_EN (rw)	SPI_MODE (rw)	00 _h
INT_STS	0x0A	-	-	-	-	-	INT_FIFO_FULL (r)	INT_TMP(r)	INT_PRS(r)	00 _h
FIFO_STS	0x0B	-	-	-	-	-	-	FIFO_FULL(r)	FIFO_EMPTY(r)	00 _h
RESET	0x0C	FIFO_FLUSH (w)	-	-	-	SOFT_RST [3:0] (w)			00 _h	
ID	0x0D	PROD_ID [3:0] (r)				REV_ID [3:0] (r)				10 _h
COEF	0x10-0x21	< 参见寄存器描述 >								XX _h

9 寄存器描述

9.1 压力数据(PRS_Bn)

压力数据寄存器包含 24 位(3 字节) 二进制补码形式的压力测量值。

如果启用了 FIFO，该寄存器将包含 FIFO 中压力和/或温度结果(请参见 [FIFO 操作](#))，否则该寄存器包含压力测量结果并且读取后不会被清除。

9.1.1 PRS_B2

压力测量值 3 个字节中的最高字节

PRS_B2 地址: 00_H
 Pressure (MSB data) 重设值: 00_H

7	6	5	4	3	2	1	0
PRS23	PRS22	PRS21	PRS20	PRS19	PRS18	PRS17	PRS16

r

位段	位数	类型	描述
PRS[23:16]	7:0	r	24 位二进制补码形式压力数据的最高有效位。

9.1.2 PRS_B1

压力测量值 3 个字节中的中间字节

PRS_B1 地址: 01_H
 Pressure (LSB data) 重设值: 00_H

7	6	5	4	3	2	1	0
PRS15	PRS14	PRS13	PRS12	PRS11	PRS10	PRS9	PRS8-

r

位段	位数	类型	描述
PRS[15:8]	7:0	r	24 位二进制补码形式压力数据的最低有效位

LQTP001HTA – 数字式气压计

寄存器描述

9.1.3 PRS_B0

压力测量值 3 个字节中的最低字节

PRS_B0 地址: 02_H
Pressure (XLSBdata) 重设值: 00_H

7	6	5	4	3	2	1	0
PRS7	PRS6	PRS5	PRS4	PRS3	PRS2	PRS1	PRS0

r

位段	位数	类型	描述
PRS[7:0]	7:0	r	24 位二进制补码形式压力数据的扩展最低有效位

9.2 温度数据 (TMP_Tn)

温度数据寄存器包含 24 位(3 字节) 二进制补码形式的温度测量值（除非启用了 FIFO，请参见 [FIFO 操作](#)），并且读取后不会被清除。

9.2.1 TMP_B2

温度测量值 3 个字节中的最高字节

TMP_B2 地址: 03_H
Temperature (MSB data) 重设值: 00_H

7	6	5	4	3	2	1	0
TMP23	TMP22	TMP21	TMP20	TMP19	TMP18	TMP17	TMP16

r

位段	位数	类型	描述
TMP[23:16]	7:0	r	24 位二进制补码形式温度数据的最高有效位。

寄存器描述

温度测量值 3 个字节中的中间字节

TMP_B1

地址:

04_H

Temperature (LSB data)

重设值:

00_Hr

温度测量值 3 个字节中的最低字节

TMP_B0

地址:

05_H

Temperature (XLSB data)

重设值:

00_Hr

9.3 压力配置(PRS_CFG)

压力测量速率 (PM_RATE) 和分辨率 (PM_PRC)配置

PRS_CFG 地址: 06_H
Pressure measurement configuration 重设值: 00_H

7	6	5	4	3	2	1	0
-	PM_RATE[2:0]			PM_PRC[3:0]			
-	rw			rw			

位段	位数	类型	描述
-	7	-	Reserved.
PM_RATE[2:0]	6:4	rw	压力测量速率 000 - 1 measurements pr. sec. 001 - 2 measurements pr. sec. 010 - 4 measurements pr. sec. 011 - 8 measurements pr. sec. 100 - 16 measurements pr. sec. 101 - 32 measurements pr. sec. 110 - 64 measurements pr. sec. 111 - 128 measurements pr. sec. 只对后台模式测量适用
PM_PRC[3:0]	3:0	rw	压力过采样率: 0000 - Single. 0001 - 2 times (低功耗). 0010 - 4 times. 0011 - 8 times. 0100 *) - 16 times (标准). 0101 *) - 32 times. 0110 *) - 64 times (高精度). 0111 *) - 128 times. 1xxx - TBD

*) 注意: 在组合测量下有一些偏移, 参见 [Interrupt and 中断及 FIFO 配置\(CFG_REG\)](#) 寄存器

表 13 压力测量时间 (ms) 和精度(Pa_{RMS})

过采样 (PRC[3:0])	Single (0000)	2 times (0001)	4 times (0010)	8 times (0011)	16 times (0100)	32 times (0101)	64 times (0110)	128 times (0111)
测量时间 (ms)	3.6	5.2	8.4	14.8	27.6	53.2	104.4	206.8
精度(Pa _{RMS})	5		2.5		1.2	0.9	0.5	

表 14 估计电流消耗 (uA)

过采样 (PRC[3:0])	Single (0000)	2 times (0001)	4 times (0010)	8 times (0011)	16 times (0100)	32 times (0101)	64 times (0110)	128 times (0111)
测量每秒 (PM_RATE([2:0])								
1 (000)	2.1	2.7	3.8	6.1	11	20	38	75
2 (001)								
4 (010)								
8 (011)	注意: 电流消耗可以用测量速率*每秒测量一次的电流消耗来计算。							n.a.
16 (100)							n.a.	n.a.
32 (101)						n.a.	n.a.	n.a.
64 (110)					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128 (111)			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

注意: 表中列出无温度测量时, 压力测量速率和过采样的可能的组合。当温度测量进行时, 这些可能的组合受限于 $Rate_{\text{temperature}} \times Measurement\ Time_{\text{temperature}} + Rate_{\text{pressure}} \times Measurement\ Time_{\text{pressure}} < 1\ \text{second}$.

设置测量模式

08_H00_H

位段	位数	类型	描述
COEF_RDY	7	r	启动后会从系数寄存器中读取系数： 0 – 系数不可用 1 – 系数可用
SENSOR_RDY	6	r	压力传感器启动后通过自我初始化运行： 0 – 传感器初始化未完成 1 – 传感器初始化完成 建议传感器完成自我初始化前不要开始测量。
TMP_RDY	5	r	温度测量就绪 1-新的温度测量就绪，读取后清除
PRS_RDY	4	r	压力测量就绪 1 – 新的压力测量就绪，读取后清除。
-	3	-	Reserved.
MEAS_CTRL	2:0	rw	设置测量模式及类型： 待机模式 000- 待机 / 停止后台测量 命令模式 001- 压力测量 010 – 温度测量 011 - na. 100 - na. 后台模式 101 – 连续压力测量 110 – 连续温度测量 111 – 连续压力及温度测量

寄存器描述

中断、测量数据移位及启用 FIFO 的配置

09_H00_H

位段	位数	类型	描述
INT_HL	7	rw	中断激活电平 (SDO 脚) 0 – 低电平 1 – 高电平
INT_FIFO	6	rw	FIFO 存满时生成中断: 0 -禁用 1 – 启用
INT_PRS	5	rw	压力测量就绪时生成中断 0 – 禁用 1 – 启用
INT_TMP	4	rw	温度测量就绪时生成中断 0 – 禁用 1 – 启用
T_SHIFT	3	rw	温度结果移位 0 – 无移位 1 -向右移位结果寄存器 <i>注意: 过采样大于 8X 时必须设为'1'.</i>
P_SHIFT	2	rw	压力结果移位 0 – 无移位 1 – 向右移位结果寄存器 <i>注意: 过采样大于 8X 时必须设为'1'</i>
FIFO_EN	1	rw	启用FIFO: 0 – 禁用 1 – 启用
SPI_MODE	0	rw	设置 SPI 模式: 0 – 4 线接口 1 – 3 线接口

中断状态寄存器，该寄存器读取后清除

INT_STS	地址:	0A _H
Interrupt status	重设值:	00 _H

7	6	5	4	3	2	1	0
-					INT_FIFO_F ULL	INT_TMP	INT_PRS
-					r	r	r

位段	位数	类型	描述
-	7:3	-	Reserved.
INT_FIFO_FULL	2	r	FIFO 中断状态 0 –中断未激活 1 –中断激活
INT_TMP	1	r	温度中断状态 0 –中断未激活 1 – 中断激活
INT_PRS	0	r	压力中断状态 0 – 中断未激活 1 – 中断激活

9.8 FIFO 状态 (FIFO_STS)

FIFO 状态寄存器

FIFO_STS

地址:

 OB_H

FIFO status register

重设值:

00_H

7	6	5	4	3	2	1	0
-						FIFO_FULL	FIFO_EMPTY
-						r	r

位段	位数	类型	描述
-	7:2	-	Reserved.
FIFO_FULL	1	r	0 - FIFO 未 满 1 - FIFO 存 满
FIFO_EMPTY	0	r	0 - FIFO 非 空 1 - FIFO 为 空

9.9 软重置及 FIFO 清除 (RESET)

清除 FIFO 或者生成软重置

RESET 地址: 0C_H
FIFO flush and soft reset 重设值: 00_H

7	6	5	4	3	2	1	0
FIFO_FLUSH	-	-	-	-	-	-	SOFT_RST
w	-	-	-	-	-	-	w

位段	位数	类型	描述
FIFO_FLUSH	7	w	FIFO 清除 1 – 清空 FIFO 从 FIFO 读出所有数据后，写入'1'则清除所有老的数据
-	6:4	-	Reserved.
SOFT_RST	3:0	w	写入'1001'生成软重置，在上电重启中通过同样的顺序运行软重置

9.10 产品及版本 ID(ID)

产品及版本ID.

ID 地址: 0D_H
Product and revision ID 重设值: 0x10_H

7	6	5	4	3	2	1	0
PROD_ID				REV_ID			
r				r			

位段	位数	类型	描述
PROD_ID	7:4	r	产品 ID
REV_ID	3:0	r	版本ID

9.11 校准系数(COEF)

校准系数寄存器包含用于计算压力和温度补偿值的二进制补码形式系数。

表 15 校准系数

系数	地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
c0	0x10	c0 [11:4]							
c0/c1	0x11	c0 [3:0]				c1 [11:8]			
c1	0x12	c1[7:0]							
c00	0x13	c00 [19:12]							
c00	0x14	c00 [11:4]							
c00/c10	0x15	c00 [3:0]				c10 [19:16]			
c10	0x16	c10 [15:8]							
c10	0x17	c10 [7:0]							
c01	0x18	c01 [15:8]							
c01	0x19	c01 [7:0]							
c11	0x1A	c11 [15:8]							
c11	0x1B	c11 [7:0]							
c20	0x1C	c20 [15:8]							
c20	0x1D	c20 [7:0]							
c21	0x1E	c21 [15:8]							
c21	0x1F	c21 [7:0]							
c30	0x20	c30 [15:8]							
c30	0x21	c30 [7:0]							

寄存器描述

(暂未用到, 请直接强制配置 07H 寄存器最高 bit 位为 1)

 28_H XX_H

位段	位数	类型	描述
TMP_COEF_SRCE	7	r	温度系数基于: 0 – 内部温度传感器(ASIC 上) 1 – 外部温度传感器 (压力 MEMS 元件上)-推荐
-	6:0	-	Reserved

10 封装尺寸

10.1 封装尺寸

传感器采用 8 脚的带孔金属壳 LGA 封装 $2.0 \times 2.5 \times 1.0 \text{ mm}^3$, 间距 0.65 mm 。

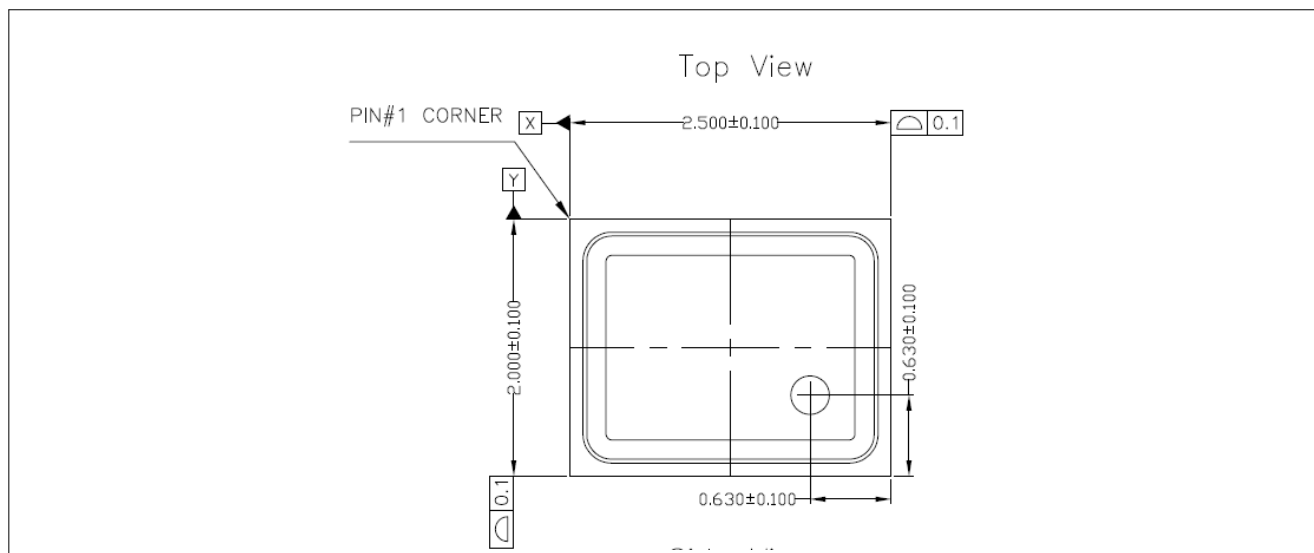


图 11 LQTP001HTA 封装顶视图

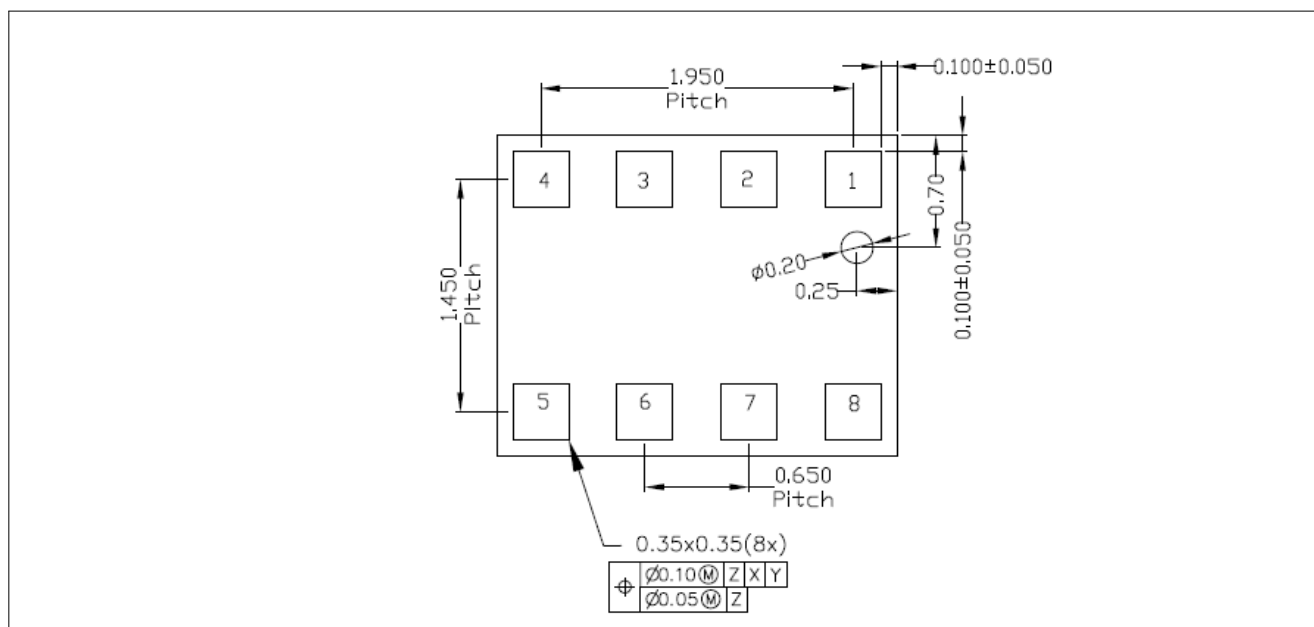


图 12 LQTP001HTA 封装底视图

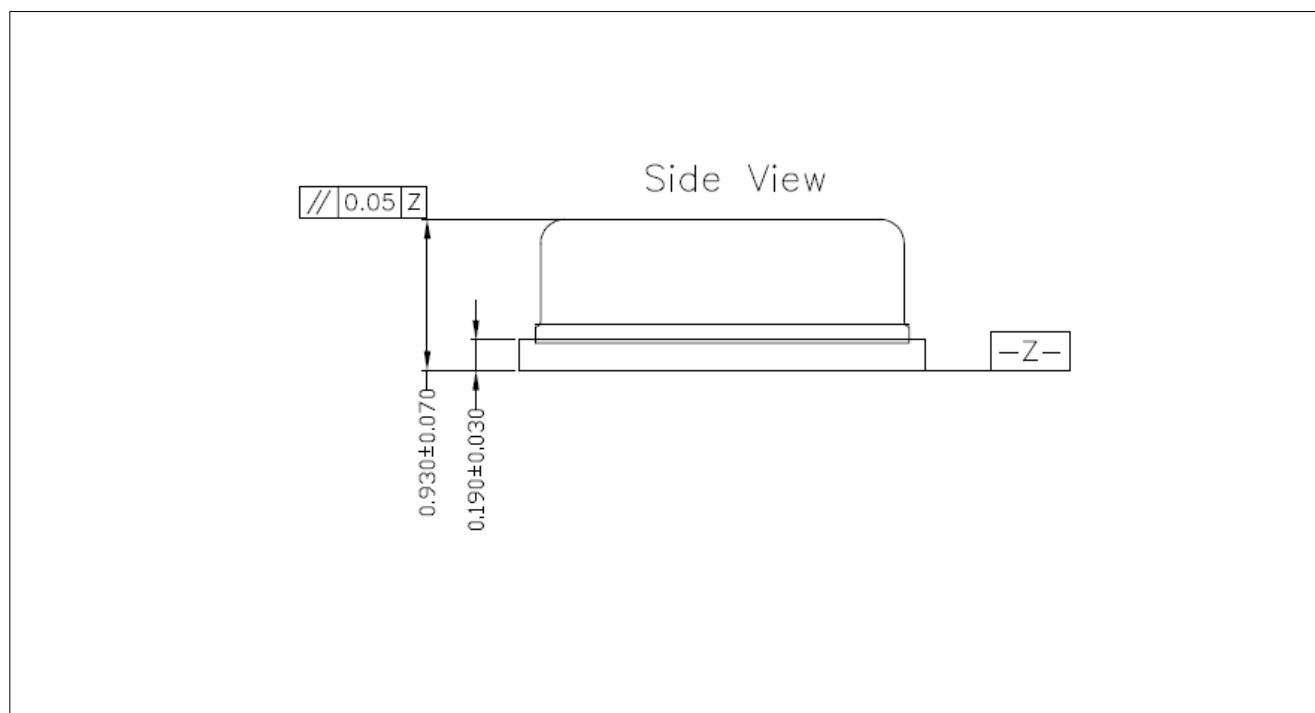


图 13 LQTP001HTA 封装侧视图

Revision History

Major changes since previous revision

Revision History

Reference	Description
0.1	First draft
0.2	Preliminary datasheet
0.3	Changes: • New formula for pressure compensation. • New formula for temperature compensation. • Changed compensation coefficient mapping in the Calibration Coefficient register. • Added temperature Coefficient Source register. • Added Known Issues list. • Minor layout changes in all the register descriptions. • Expanded test condition range for the absolute pressure accuracy specification.
0.4	Changes • Temperature accuracy • Update Known Issues list • Update Register Map and Register description
0.5	Changes • Update Register Map • Update Interrupt Status (INT_STS) • Update Coefficient Source

Known Issues List

Known issues in the pre-release versions of the pressure sensor. The Product and Revision ID can be read from register 0x0D.

Known Issues

Product and Revision ID	Description
00 _H	In I ² C mode, reading of register CFG_REG (address 0x09) will clear the register INT_STS on address 0x0A.
00 _H	FIFO empty flag and empty data indication with returning "0x800000" is not fully functional. Depending on the use case, the software driver should be programmed according to solution A or solution B: Solution A: Read 32 values from FIFO after it is full, indicated by the FIFO full interrupt or the FIFO_FULL status bit. Don't rely on the FIFO_EMPTY bit. Solution B: Read FIFO anytime before full indication, then the FIFO_EMPTY bit and the empty indication("0x800000") is functional..
00 _H	In I ² C mode, the interrupt bits in register INT_STS (address 0x0A) are set to active ('1') after a measurement also if no interrupt is enabled. Before enabling interrupts, these bits must be cleared (read access to register INT_STS)